第 6 节　幂函数与二次函数

（时间：60 分钟，满分：90 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 探究幂函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 当 $\alpha=2$，3，$\frac{1}{2}$，-1 时的性质，若该函数在定义域内为奇函数，且在（0，＋∞）上单调递增，则 $\alpha=$（　　）

A. 2　　B. 3　　C. $\frac{1}{2}$　　D. -1

2.（2026·河南郑州模拟）已知 $a=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{4}{3}}$，$b=\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{3}}$，$c=\left(\frac{1}{25}\right)^{\frac{1}{3}}$，则 a，b，c 的大小关系为（　　）

A. $a<b<c$　　B. $c<a<b$

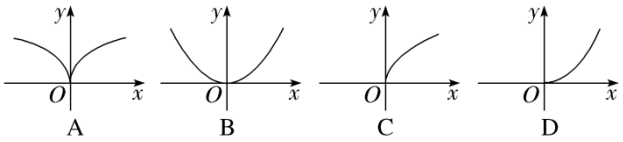
C. $a>b>c$　　D. $b<c<a$

3. 若二次函数 $g(x)$ 满足 $g(1)=1$，$g(-1)=5$，且图象过原点，则 $g(x)$ 的解析式为（　　）

A. $g(x)=2x^2-3x$　　B. $g(x)=3x^2-2x$

C. $g(x)=3x^2+2x$　　D. $g(x)=-3x^2-2x$

4. 已知幂函数 $f(x)$ 的图象经过点（8，4），则函数 $f(x)$ 的图象大致为（　　）



5. 已知函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，其中 $a>0$，$f(0)<0$，$a+b+c=0$，则（　　）

A. $\forall x\in(0,1)$，都有 $f(x)>0$　　B. $\forall x\in(0,1)$，都有 $f(x)<0$

C. $\exists x\in(0,1)$，使得 $f(x)=0$　　D. $\exists x\in(0,1)$，使得 $f(x)>0$

6.〔多选〕下列说法正确的是（　　）

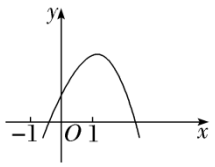
A. 若幂函数的图象经过点 $\left(\frac{1}{8},2\right)$，则解析式为 $y=x^{-\frac{1}{3}}$

B. 若函数 $f(x)=x^{-\frac{4}{5}}$，则 $f(x)$ 在区间（$-\infty$，0）上单调递减

C. 幂函数 $y=x^{\alpha}$（$\alpha>0$）始终经过点（0，0）和（1，1）

D. 若幂函数 $f(x)=(2m^2-2m-3)x^m$ 图象关于 y 轴对称，则 $f(-a^2+2a-5)>f(3)$

7. 二次函数 $y=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）的图象如图所示，确定下列各式的正负：b_____0，ac_____0，$a-b+c$_____0.（填“＞”“＜”或“＝”）



8. 为了保证信息的安全传输，有一种密钥系统，其加密、解密原理为：发送方由明文到密文（加密），接收方由密文到明文（解密）. 设加密密钥为 $y=x^{\alpha}$（α 为常数），如“4”通过加密后得到密文“2”. 若接收方接到密文“3”，则解密后得到的明文是_____.

9. 已知函数 $f(x)=x^2-ax+2$，$x\in[1,3]$，图象上任意两点连线都不与 x 轴平行，则实数 a 的取值范围是_____.

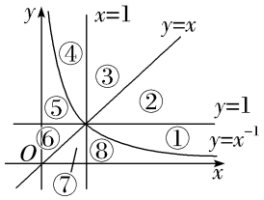
10.（13 分）已知幂函数 $f(x)=(m^2+m-1)x^{m+1}$（$m\in\mathbf{Z}$）的图象关于 y 轴对称.

（1）求 m 的值及函数 $f(x)$ 的解析式；

（2）设函数 $g(x)=f(x)-4x+5$，求 $g(x)$ 在区间[1，4]上的值域.

B级 综合应用

11. 直线 $y=1$，$y=x$，$x=1$ 及幂函数 $y=x^{-1}$ 的图象将直角坐标系第一象限分为 8 个部分（如图所示），那么幂函数 $y=x^{-\frac{1}{3}}$ 的图象在第一象限中经过（　　）



A. ③⑦　　B. ③⑧

C. ④⑦　　D. ①⑤

12.〔多选〕（2025·山东青岛一模）已知函数 $f(x)=x^2-2x+a$ 有两个零点 x_1，x_2，以下结论正确的是（　　）

A. $a<1$　　B. 若 $x_1x_2\neq0$，则 $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{2}{a}$

C. $f(-1)=f(3)$　　D. 函数 $y=f(|x|)$ 有四个零点

13. 已知幂函数 $f(x)=x^{p^2-2p-3}$（$p\in\mathbf{N}^*$）的图象关于 y 轴对称，且 $f(x)$ 在（0，＋∞）上单调递减，实数 a 满足 $(a^2-1)^{\frac{p}{3}}<(3a+3)^{\frac{p}{3}}$，则实数 a 的取值范围是_____.

14.（15 分）已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象过点（0，0），（5，0），且最小值为 $-\frac{25}{2}$.

（1）求函数的解析式；

（2）当 $t\leqslant x\leqslant t+1$ 时，该函数的最小值为－12，求此时 t 的值